

1 自然数

首先给出集合的后继和归纳集的概念.

定义 1.1 (后继)

给定集合 a , 定义 $a^+ \stackrel{\text{def}}{=} a \cup \{a\}$, 称之为 a 的后继.

定理 1.1

1. 任给集合 a, x , $x \in a^+$ 当且仅当 $x \in a$ 或 $x = a$.
2. 任给集合 a, b , $a^+ \subset b$ 当且仅当 $a \subset b$ 且 $a \in b$.
3. 任给集合 a, b , 如果 $a^+ = b^+$, 那么 $a = b$.

证明.

前两条显然. 第三条: 如果 $a^+ = b^+$, 再假设 $a \neq b$. 那么

$$a \in a^+ = b^+ \implies a \in b \vee a = b \implies a \in b,$$

同理 $b \in a$. 令 $c = \{a, b\}$, 则

$$\begin{cases} a \in b \wedge a \in c \implies a \in b \cap c \implies b \cap c \neq \emptyset, \\ b \in a \wedge b \in c \implies b \in a \cap c \implies a \cap c \neq \emptyset, \end{cases}$$

与正则公理矛盾. □

定义 1.2 (归纳集)

给定集合 I . 如果 $\emptyset \in I$ 并且 $\forall x \in I: x^+ \in I$, 就称 I 是归纳集.

无限公理要求存在归纳集, 于是可以定义自然数.

定义 1.3 (自然数)

存在唯一的集合 ω 使得

$$\forall x: (x \in \omega \leftrightarrow \forall I: (I \text{ 是归纳集} \rightarrow x \in I)),$$

称之为自然数集, 称其中的元素为自然数.

验证.

存在性.

根据无限公理, 取归纳集 I_0 , 定义

$$\omega = \{x \in I_0 \mid \forall I: (I \text{ 是归纳集} \rightarrow x \in I)\}.$$

对任意的 x : 如果 $x \in \omega$, 那么依定义 x 属于每个归纳集;

如果 x 属于每个归纳集, 显然 $x \in I_0$, 从而 $x \in \omega$. 综上 ω 是自然数集.

唯一性. 显然. □

定理 1.1

ω 是最小的归纳集. 即 ω 是归纳集, 并且任给归纳集 I , 有 $\omega \subset I$.

初始的几个自然数记号如下: $0 \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$, $1 \stackrel{\text{def}}{=} 0^+$, $2 \stackrel{\text{def}}{=} 1^+$, $\dots$

2 归纳与递归

定理 2.1 (数学归纳法)

给定关于自然数 $n \in \omega$ 的命题 $p(n)$. 如果:

1. $p(0)$ 成立,
2. 对任意的 $n \in \omega$, 有 $p(n) \rightarrow p(n^+)$,

那么对任意的 $n \in \omega$, $p(n)$ 成立.

证明.

定义集合 $P = \{n \in \omega \mid p(n)\}$. 根据假设, $0 \in P$ 并且对任意的 $n \in P$ 有 $n^+ \in P$, 所以 P 是归纳集.

从而 $\omega \subset P$, 即对任意的 $n \in \omega$, $p(n)$ 成立. □

使用数学归纳法可以得到如下的结论.

定理 2.2

任给非零自然数 n , 存在唯一的自然数 m 使得 $n = m^+$, 记为 n^- .

证明.

归纳证明 $\forall n \in \omega : (n \neq 0 \rightarrow \exists m \in \omega : n = m^+)$, 是显然的. m 的唯一性也显然. □

定理 2.3 (递归定义法)

给定集合 A , 元素 $x_0 \in A$, 对每个自然数 n 给定映射 $S_n : A \rightarrow A$, 则存在唯一的映射 $f : \omega \rightarrow A$ 使得

1. $f(0) = x_0$,
2. 对任意的 $n \in \omega$, 有 $f(n^+) = S_n(f(n))$.

证明.

存在性.

收集一些满足归纳要求的二元关系, 定义

$$S = \{r \subset \omega \times A \mid (0, x_0) \in r \wedge \forall (n, x) \in r : (n^+, S_n(x)) \in r\},$$

显然 $\omega \times A \in S$, 即 S 非空. 再定义 $f = \bigcap S$, 易证 $f \in S$.

首先证明 $f : \omega \rightarrow A$, 归纳证明 $\forall n \in \omega : \exists! x : (n, x) \in f$.

1. $(0, x_0) \in f$.

并且如果有 $(0, y) \in f$ 但是 $y \neq x_0$, 那么易证 $f \setminus \{0, y\} \in S$, 矛盾.

2. 对任意的自然数 n , 假设存在唯一的 x_n 使得 $(n, x_n) \in f$. 此时 $(n^+, S_n(x_n)) \in f$.

并且如果有 $(n^+, y) \in f$ 但是 $y \neq S_n(x_n)$, 那么易证 $f \setminus \{n^+, y\} \in S$, 矛盾.

归纳完毕, 综上即得 $f : \omega \rightarrow A$. 显然 $f \in S$ 表示 f 满足递归定义的要求.

唯一性.

假设 f, g 都满足递归定义的要求, 归纳证明 $\forall n \in \omega : f(n) = g(n)$.

1. $f(0) = x_0 = g(0)$.
2. 对任意的自然数 n , 假设 $f(n) = g(n)$, 那么 $f(n^+) = S_n(f(n)) = S_n(g(n)) = g(n^+)$.

归纳完毕, 综上即得 $f = g$, 即递归定义唯一. □